Introduction to Computer Science

المفاهيم الأساسية ← "Fundamental concepts"

- البيانات ← "Data"

المفهوم ← حقائق وأرقام غير منظمة وبدون سياق

الطبيعة ← مدخلات "Input" للحاسب

الفائدة ← لا يمكن اتخاذ قرار بناء عليها منفردة لأنها غير مفهومة بذاتها.

مثال ← أرقام وأسماء مجردة

- المعلومات ← "Information"

المفهوم ← بيانات تم تنظيمها ومعالجتها ليصبح لها معنى وفائدة

الطبيعة ← مخرجات "Out Pot" بعد إجراء عملية المعالجة

الفائدة ← تعطي فهمًا وتساعد في اتخاذ القرارات

* Data $\xrightarrow{\text{Processing}}$ Information

* * *

مكونات نظام الحاسب ← "Computer system Components"

ينقسم نظام الحاسب إلى قسمين رئيسيين

- المكونات المادية «Hard Ware»
- البرمجيات «Soft Ware»

Scanned with CamScanner

المكونات المادية ← "Hard Ware"

هي الأجزاء الملموسة من الجهاز وتتكون من 4 أجزاء رئيسية

1 Input Devicese ← "أجهزة الإدخال"

- Key boared ← لوحة المفاتيح
- Mouse ← "الفأرة"
- Scanner ← الماسح الضوئي

2 Control Processing unit "CPU" ← وحدة المعالجة المركزية

تعد عقل الكمبيوتر

- ALU «Anithmetic logic unite» وحدة تفكير وحساب

هي المسؤولة عن العمليات الحسابية (الجمع ، الطرح) والعمليات المنطقية

- CU «Control unit» وحدة التحكم

هي التي تدير وتنسق حركة البيانات داخل الجهاز

- Registers ← مسجلات

← هي ذاكرة فائقة السرعة داخل CPU لتخزين البيانات المؤقتة أثناء المعالجة.

3 Memory unit ← وحدة التخزين

- RAM «Random Access Memory»

ذاكرة [illegible] الوصول العشوائي "الذاكرة المؤقتة" تفقد ~~[illegible]~~ بياناتها بمجرد إغلاق الجهاز "Volatile Memory"

- ROM «Read only Memory»

ذاكرة القراءة فقط تحتوي على تعليمات تشغيل الجهاز الأساسية ولا تفقد بياناتها عند إنقطاع الكهرباء (Non-Volatile Memory)

4 Out Put Devices أجهزة الإخراج

■ Monitor / Display «الشاشة» ■ Printer «الطابعة»

5 Storage Devices وسائط التخزين الثانوية

■ Hard Disk Drive (HDD) / Solid State Drive (SSD)
المحرك الصلب

★——•——•——★

Soft Ware البرمجيات

هي التعليمات والأوامر التي الـ Hard Ware يجب فعله
تنقسم إلى :-

1 System Soft Ware برمجيات النظام

على رأسها نظام التشغيل وهو «Windows , Linux»
مثل «operating system , OS» الوسيط بين المستخدم والجها

2 Application Soft Ware البرامج التطبيقية

البرامج التي يستخدمها المستخدم لأغراض محددة «مثل متصفحات الإنترنت ، برامج التخزين ، والآلات الحاسبة البرمجية»

تمت :

★——•——•——★ 1.

الموضوع :   التاريخ :   /   /

Data Delresentation & Number Systems

تمثيل البيانات ونظام العد

الكمبيوتر لا يفهم لغت البشر بل يفهم النظام الثنائي المكون من رقمين 1 ,0

ة الآلة Machine language / نظام ثنائي Binary system

- Bit (بت) أصغر وحدة لقياس البيانات ← تمثل إما 0 أو 1
- Byte (بايت) ← يتكون من 8 Bits
  تخزن حرفًا أو رقمًا واحدًا

وحدات قياس الذاكرة Memory Units

- Kilo byte (KB) = 1024 Bytes = 2^{10} Bytes
- Mega byte (MB) = 1024 KB
- Giga byte (GB) = 1024 MB
- Tera byte (TB) = 1024 GB